

6.裁剪空间

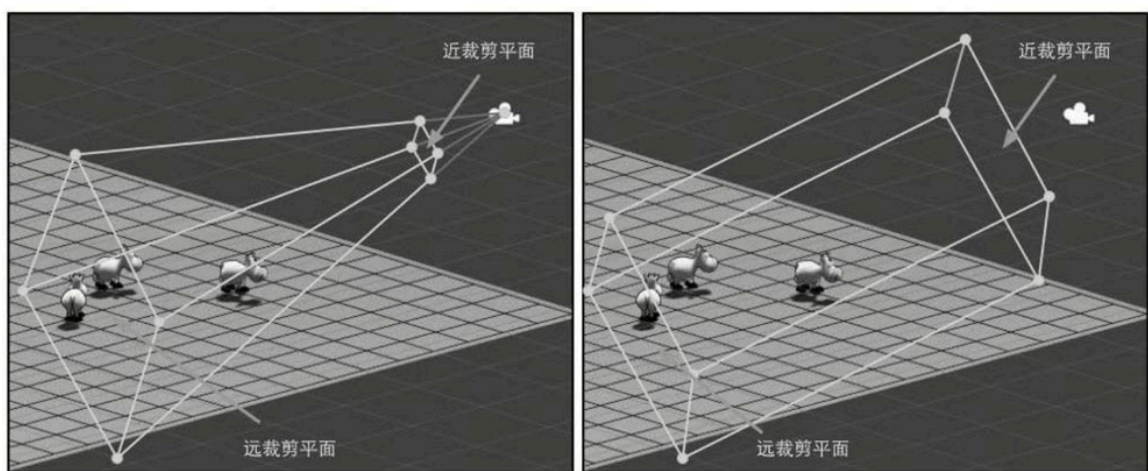
1.透视投影

2.正交投影

裁剪空间，也可以叫齐次裁剪空间，从观察空间到裁剪空间，使用的矩阵是裁剪矩阵(clip matrix)，也可以叫投影矩阵(projection matrix)。

裁剪空间的目的是为了更方便对图元进行裁剪：完全位于视锥体内部的图元会被保留，在这之外的图元会被剔除。

视锥体有两种，一种是正交投影（orthographic projection），一种是透视投影（perspective projection），都是由6个平面组成，这些平面也叫裁剪平面（clip planes）



左图为透视投影谁锥体，右图为正交投影视锥体

投影两个字：如果把投影理解为降维，那么投影矩阵并没有真正的投影，他只是为投影做准备。

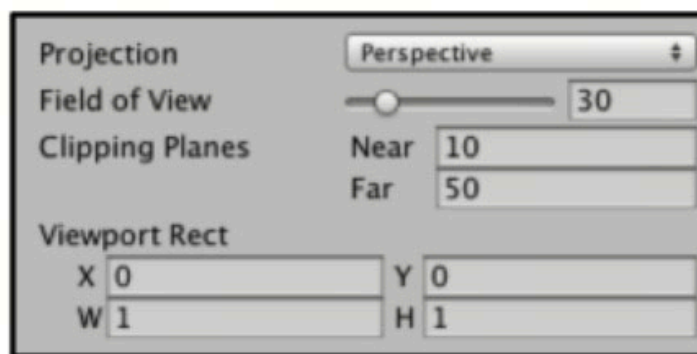
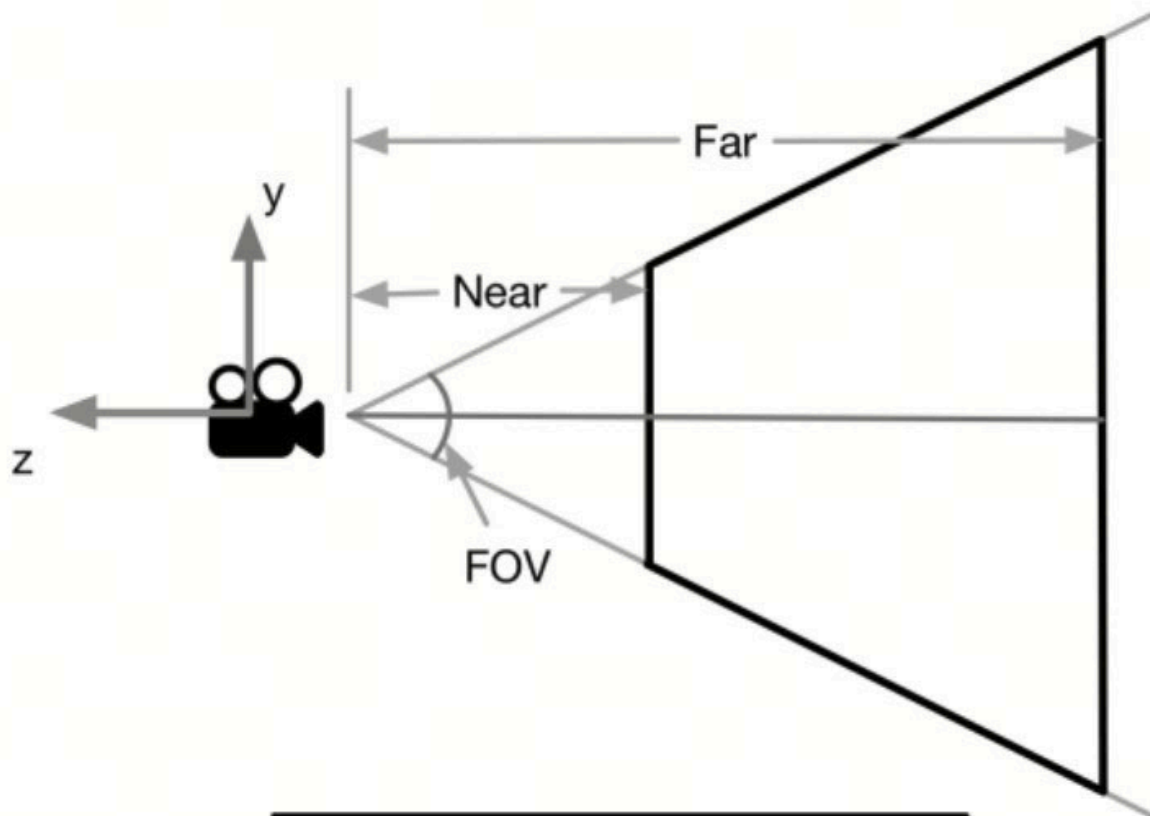
投影矩阵的目的：

为投影做准备，经过投影矩阵的变换后，w分量将会有特殊的意义。

在裁剪空间之前，点的w分量为1，方向矢量的w分量为0。但是经过投影矩阵以后，w分量变得有意义，变成了一个范围，如果xyz都在w这个范围内，说明该顶点在裁剪空间内。

1.透视投影

相机的参数有：FOV，Near，Far，Aspect



$$M_{frustum} = \begin{bmatrix} \cot \frac{FOV}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{Aspect}{\cot \frac{FOV}{2}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cot \frac{FOV}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{Far + Near}{Far - Near} & -\frac{2 \cdot Near \cdot Far}{Far - Near} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

透视投影矩阵

从观察空间变换到裁剪空间

这里的投影矩阵是建立在Unity对坐标系的假定上面的，也就是说，我们针对的是观察空间为右手坐标系，**使用列矩阵在矩阵右侧进行相乘**，且变换后z分量范围将在 $[-w, w]$ 之间的情况。而在类似DirectX这样的图形接口中，它们希望变换后z分量范围将在 $[0, w]$ 之间，因此就需要对上面的透视矩阵进行一些更改。

$\mathbf{p}_{clip}$ $= \mathbf{M}_{frustum} \mathbf{p}_{visw}$

$$= \begin{bmatrix} \cot \frac{FOV}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{Aspect}{\cot \frac{FOV}{2}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cot \frac{FOV}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{Far + Near}{Far - Near} & -\frac{2 \cdot Near \cdot Far}{Far - Near} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x \cot \frac{FOV}{2} \\ y \cot \frac{FOV}{2} \\ -z \frac{Far + Near}{Far - Near} - \frac{2 \cdot Near \cdot Far}{Far - Near} \\ -z \end{bmatrix}$$

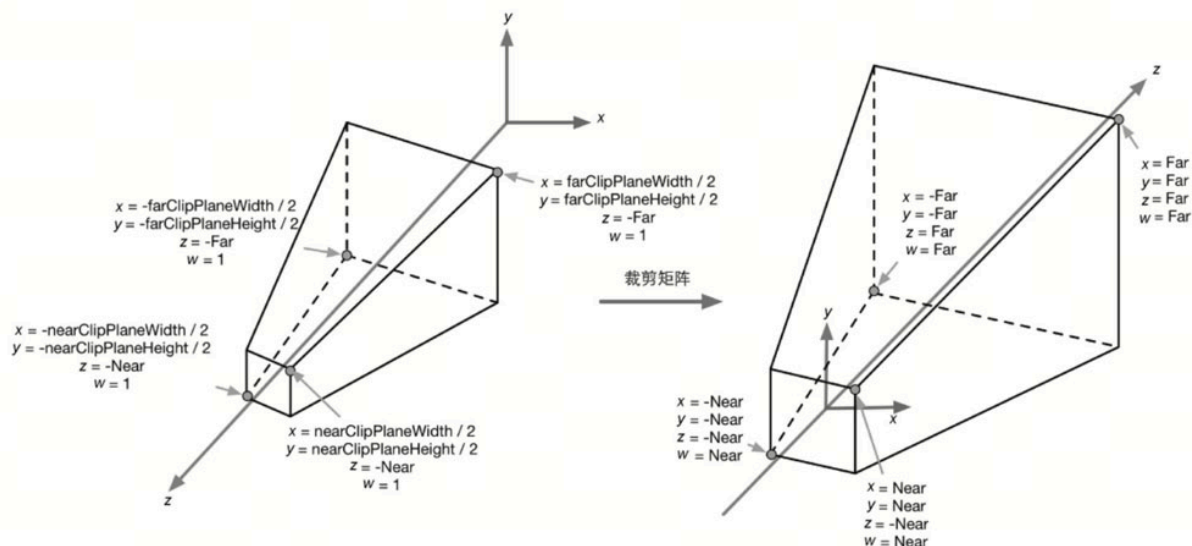
投影矩阵的本质就是对xyz做缩放。缩放的目的是为了更方便裁剪。此时w不再是1，而是z取反。现在我们可以按照这个公式来判断一个顶点是否在视锥体内。如果一个顶点在视锥体内，他变换后的坐标必须满足：

$$-w \leq x \leq w$$

$$-w \leq y \leq w$$

$$-w \leq z \leq w$$

任何不满足上述条件的图元都需要被剔除或者裁剪。下图显示了经过上述投影矩阵后，视锥体的变化



在透视投影中，投影矩阵对顶点进行了缩放。图中标注了4个关键点经过投影矩阵变换后的结果。从这些结果可以看出x、y、z和w分量的范围发生的变化

裁剪空间还会改变空间的旋向性，空间坐标系从观察空间的右手坐标系又重新变换到左手坐标系，这意味着离摄像机越远，Z值越大。

OpenGL $[-1,1]$

$$\begin{bmatrix} \frac{2n}{w} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2n}{h} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{n+f}{n-f} & \frac{2nf}{n-f} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

DirectX $[1,0]$

$$\begin{bmatrix} \frac{2n}{w} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2n}{h} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{n}{f-n} & \frac{nf}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

透视投影矩阵

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{r} \cot(\frac{FOV}{2}) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cot(\frac{FOV}{2}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{n+f}{n-f} & \frac{2nf}{n-f} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{r} \cot(\frac{FOV}{2}) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cot(\frac{FOV}{2}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{n}{f-n} & \frac{nf}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

对应的4x4矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\tan(\frac{FOV}{2}) \times aspect} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tan(\frac{FOV}{2})} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{far+near}{far-near} & -\frac{2 \times far \times near}{far-near} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

将FOV转换为弧度并计算：

$$FOV = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{6}) \times aspect} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{6})} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1000+1}{1000-1} & -\frac{2 \times 1000 \times 1}{1000-1} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

具体数值计算如下：

$$\tan(\frac{\pi}{6}) = 0.57735$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{0.57735 \times aspect} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{0.57735} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1001}{999} & -\frac{2000}{999} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

简化后：

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1.73205}{aspect} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.73205 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1.002 & -2.002 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

这个矩阵中的每个元素表示：

$$P = \begin{pmatrix} 1.73205/aspect & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.73205 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1.002 & -2.002 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

▼

© |

1		m00	0	0	0	
2		0	m11	0	0	
3		0	0	m22	m23	
4		0	0	-1	0	
5						

透视投影矩阵的各个元素的具体含义如下：

- m_{00} 和 m_{11} 是水平和垂直方向的缩放因子。
- m_{22} 和 m_{23} 用于深度和视锥体远近平面的投影。
- -1 是用于透视分量的。

详细分析这些元素的计算公式如下：

1. 透视投影矩阵的生成公式：

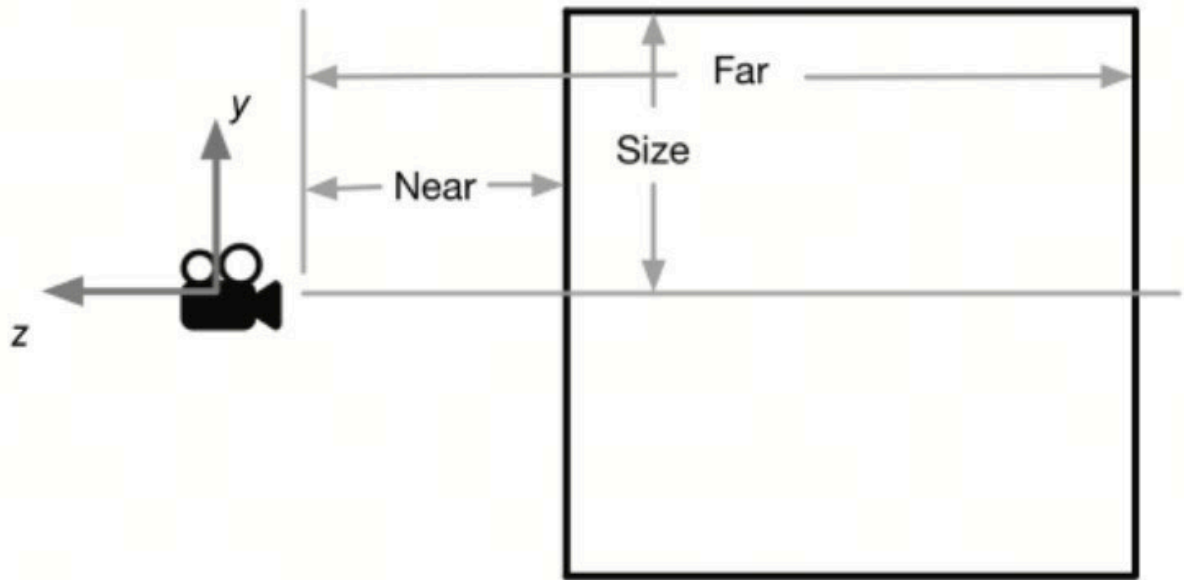
假设视锥体参数如下：

- fov ：视场角 (field of view)
- $aspect$ ：宽高比 (aspect ratio)
- $near$ ：近裁剪面 (near clipping plane)
- far ：远裁剪面 (far clipping plane)

透视投影矩阵的元素计算公式如下：

- $m_{00} = 1 / (aspect * \tan(fov / 2))$
- $m_{11} = 1 / \tan(fov / 2)$
- $m_{22} = -(far + near) / (far - near)$
- $m_{23} = -(2 * far * near) / (far - near)$

2. 正交投影



正交投影矩阵

$$M_{prtho} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Aspect \cdot Size} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{Size} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{Far - Near} & -\frac{Far + Near}{Far - Near} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

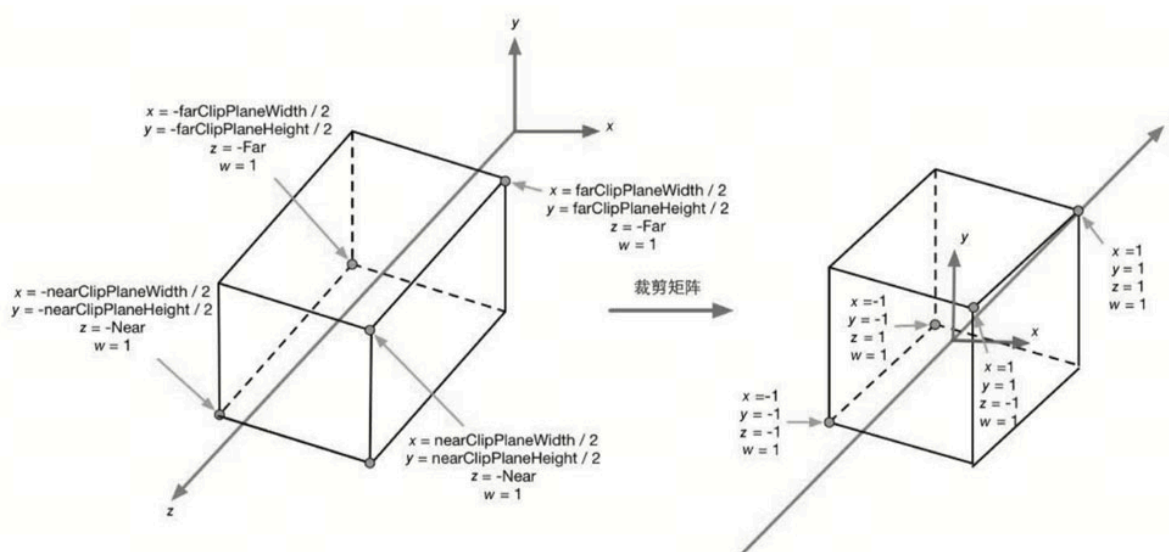
转换后：

$\mathbf{P}_{clip}$ $= \mathbf{M}_{ortho} \mathbf{P}_{visw}$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{Aspect \cdot Size} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{Size} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{0}{Far - Near} & -\frac{Far + Near}{Far - Near} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{x}{Aspect \cdot Size} \\ \frac{y}{Size} \\ -\frac{2z}{Far - Near} - \frac{Far + Near}{Far - Near} \\ 1 \end{bmatrix}$$

注意到，和透视投影不同的是，使用正交投影的投影矩阵对顶点进行变换后，其w分量仍然为1。本质是因为投影矩阵最后一行的不同，透视投影的投影矩阵的最后一行是[0 0 -1 0]，而正交投影的投影矩阵的最后一行是[0 0 0 1]。这样的选择是有原因的，是为了为齐次除法做准备。具体会在下一节中讲到。判断一个变换后的顶点是否位于视锥体内使用的不等式和透视投影中的一样，这种通用性也是为什么要使用投影矩阵的原因之一



在正交投影中，投影矩阵对顶点进行了缩放。图中标注了4个关键点经过投影矩阵变换后的结果。从这些结果可以看出x、y、z和w分量范围发生的变化

同样，裁剪矩阵改变了空间的旋向性。可以注意到，经过正交投影变换后的顶点实际已经位于一个立方体内了。

